

Tài Liệu Kỹ Thuật – ESP32 MQTT RC Car

Họ và tên: Lê Thành Nguyên

MSSV: 20236049

GitHub Repository: <https://github.com/nguyenLTpk/esp32-mqtt-rc-car>

I. Lắp ráp phần cứng

1. Thành phần cho khung xe

Thành phần:

- Khung xe mica: 2 cái
- Bánh xe: 4 cái
- Động cơ giảm tốc (TT Motor): 4 cái
- khay pin 2x18650: 1 cái
- Dây điện lõi đồng: 6 sợi
- Gá cố định động cơ: 8 cái
- Trụ đồng: 4 cái
- Đĩa cảm quang: 4 cái
- Ốc vít dài (cố định động cơ): 8 cái
- Ốc vít ngắn (cố định khung xe): 8 cái
- Đai ốc:



Hình 1: Danh sách linh kiện cho xe

Nguồn ảnh: [Shopee](#)

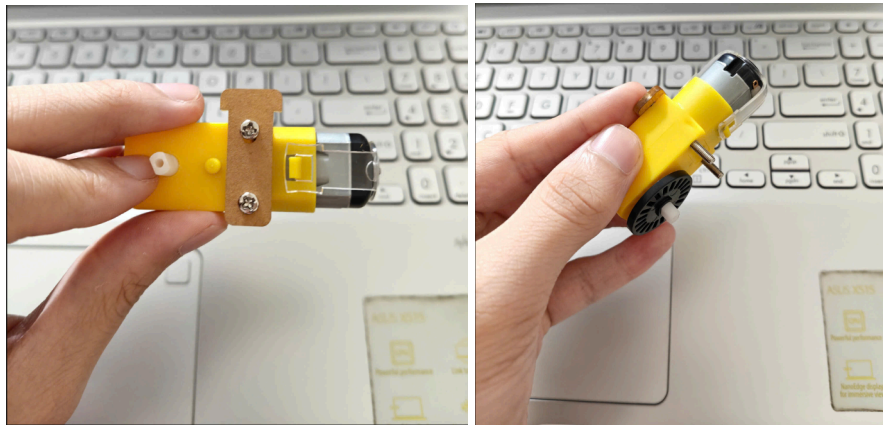
2. Ghép nối khung xe

2.1. Ghép nối động cơ

Bước 1: Đưa 2 ốc vít dài vào hai lỗ tròn của gá cố định

Bước 2: Đưa hai thanh ốc vít dài đưa vào 2 ô rỗng của động cơ

Bước 3: Cố định đĩa cân quang vào trục đồng màu trắng của động cơ



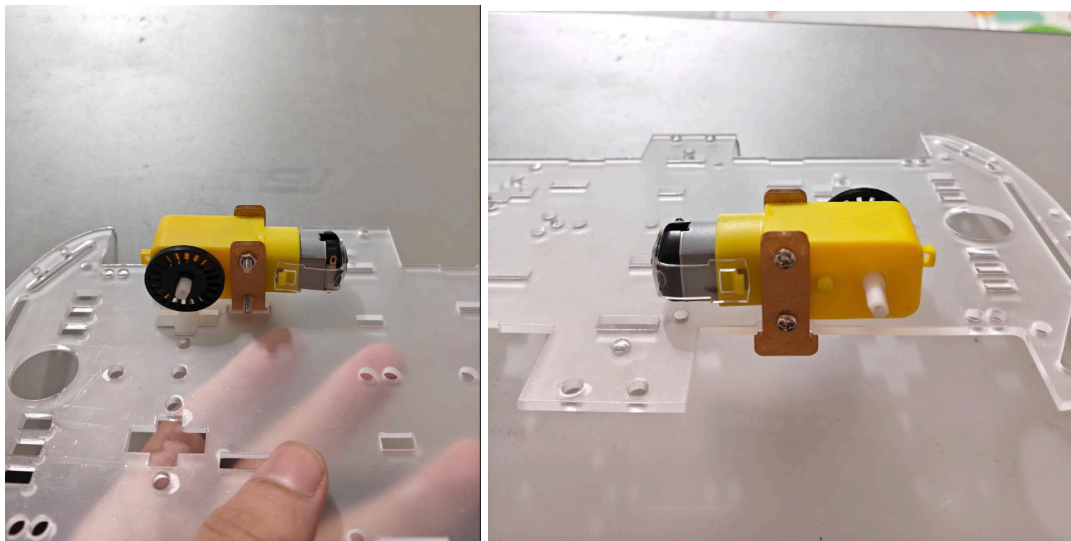
Hình 2.1.1 và 2.1.1: Động cơ sau khi được lắp ráp

2.2. Cố định động cơ và bánh xe

Bước 1: Đưa gá cố định vào ô trống nằm gần phần rãnh ở mép khung xe.

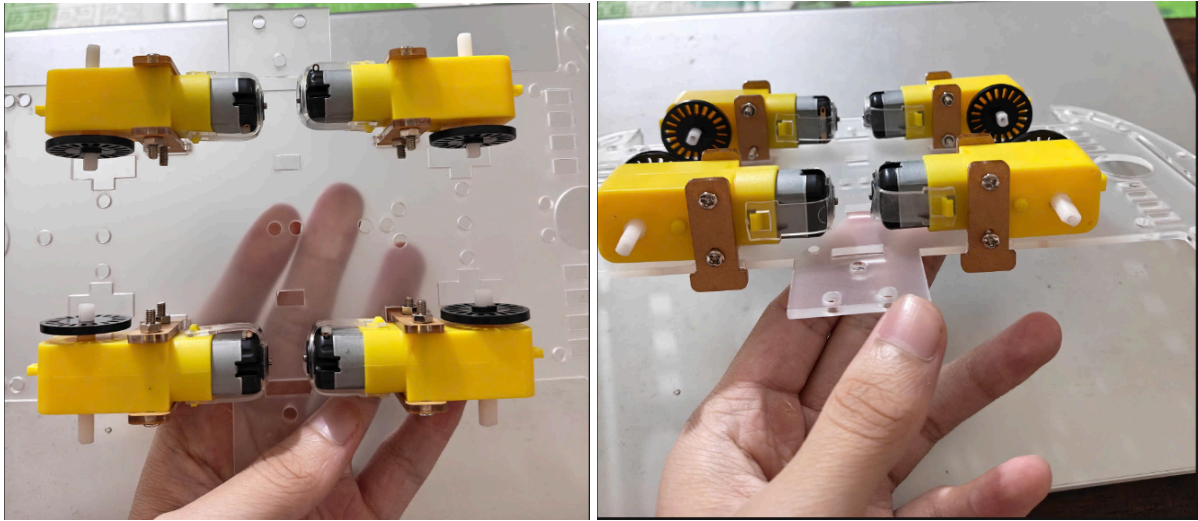
Bước 2: Đặt động cơ vào phần rãnh ở mép khung xe sao cho gá cố định hướng ra phía ngoài. Căn hai lỗ trên gá cố định ở bước 1 trùng với hai lỗ bắt vít của động cơ.

Bước 3: Luồn ốc vít qua các lỗ cố định, sau đó dùng đai ốc siết chặt để cố định động cơ vào khung xe.



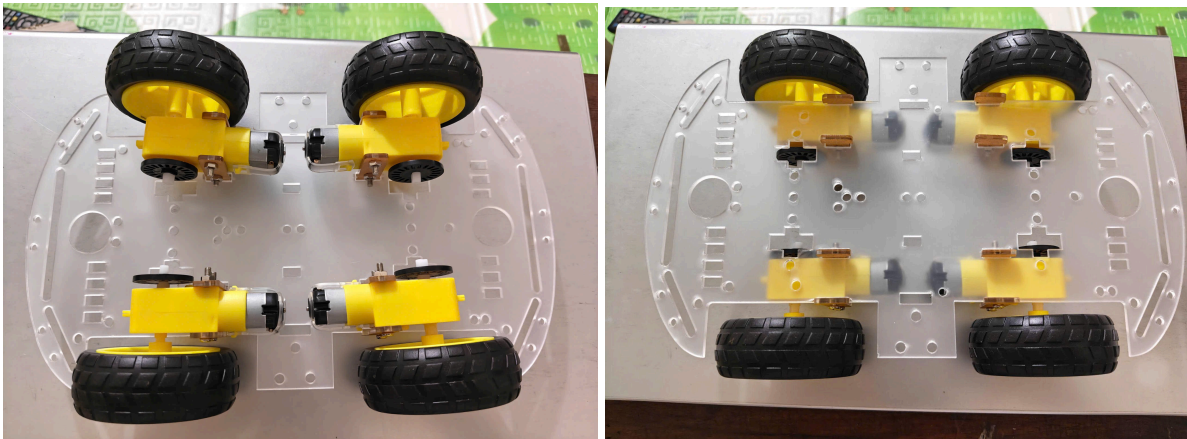
Hình 2.2.1 và 2.2.2: Động cơ sau khi được cố định vào khung xe

Bước 4: Hoàn toàn tương tự cho các vị trí còn lại, ta sẽ thu được một mô hình có đầy đủ 4 động cơ



Hình 2.2.3 và 2.2.4: Mô hình sau khi đầy đủ 4 động cơ

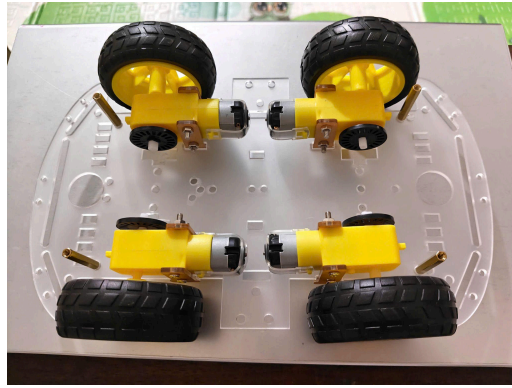
Bước 5: Tiếp theo, cố định 4 bánh xe vào Trục động cơ (màu trắng) ở bên ngoài, ta được một “ô tô thu gọn”



Hình 2.2.5 và 2.2.6: mặt trên và dưới của xe sau khi thêm bánh xe

2.3. Ghép nối dây và khung cho tầng 2

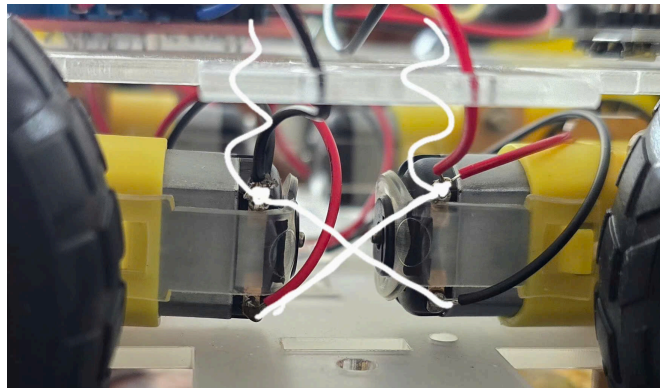
Bước 1: Dùng ốc vít ngắn cho vào một đầu của trụ đồng, đầu còn lại đưa qua ô tròn ở góc của khung xe



Hình 2.3.1: Mô hình sau khi thêm trụ đồng

Bước 2: Kết nối song song hai động cơ bên phải:
nối cực dương (+) với cực dương (+) và cực âm (-) với cực âm (-).
Hoàn toàn tương tự cho hai động cơ bên trái

Bước 3: Với mỗi động cơ, tiếp tục nối thêm một dây lõi đồng vào phía trên động cơ



Hình 2.3.2: Minh họa việc đấu nối dây qua hai bước

Bước 4: thêm khung mica sao cho 4 góc của khung khớp với 4 đầu của trụ đồng.
Sau đó thêm 4 ốc vít ngắn để cố định trụ đồng lại

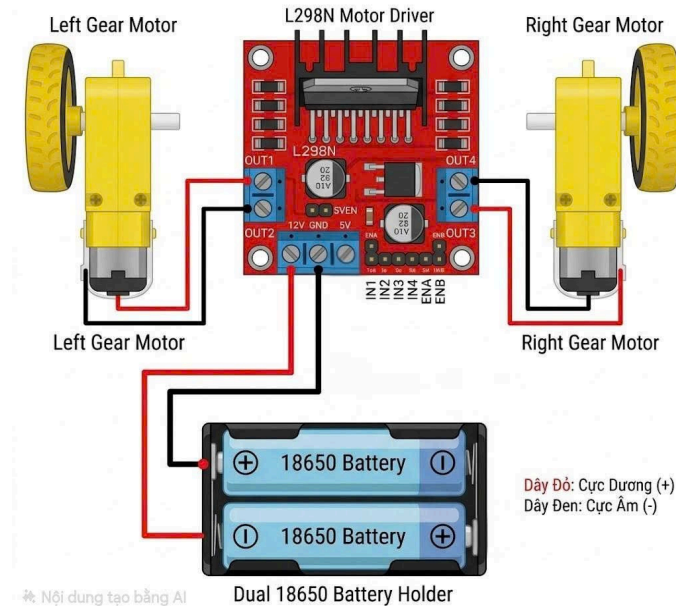


Hình 2.3.3: Mô hình xe sau khi hoàn thành
Nguồn ảnh: [Shopee](#)

3. Đấu nối điện tử

Thành phần: Module L298N, ESP32, khay pin 2x18650, 2 viên pin 18650

Bước 1: Sử dụng hai sợi dây chưa được kết nối ở động cơ để nối với L298N, đồng thời nối dây cho pin để cấp “xăng” cho xe



Hình 3.1: Sơ đồ đấu nối pin và động cơ
Chú thích: Ảnh được tạo bởi Gemini AI và Galaxy AI

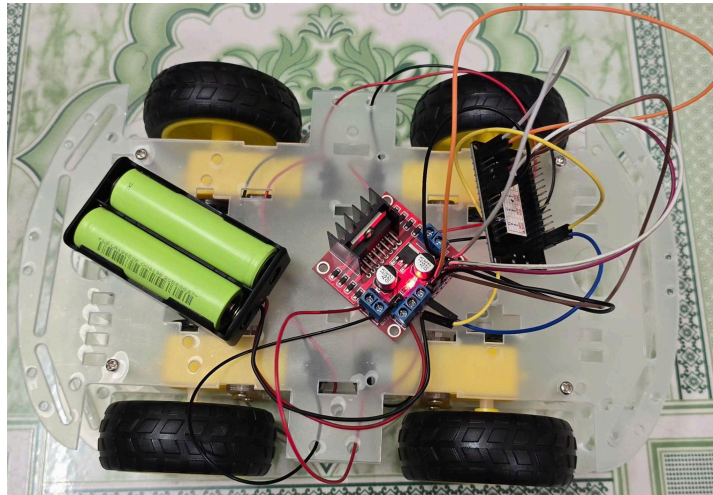
Bước 2: Đấu nối ESP32 theo sơ đồ bên dưới

L298N Pin	ESP32 PIN
enA	5
enB	23
IN1	22
IN2	21
IN3	19
IN4	18
5V	Vin
GND	GND

Bước 3: Sử dụng giắc chập (khi mua L298N sẽ có kèm theo) cố định vào hai chân ngay sau chân 12V và GND trên L298N

Bước 4: Lắp 2 viên pin 18650 vào khay pin (thực hiện sau khi nạp code cho ESP32)

Sau khi hoàn thành các bước trên, ta sẽ được một mô hình xe ô tô hoàn chỉnh



Hình 3.1: Mô hình xe hoàn chỉnh

II. Mã nguồn

1. ESP32

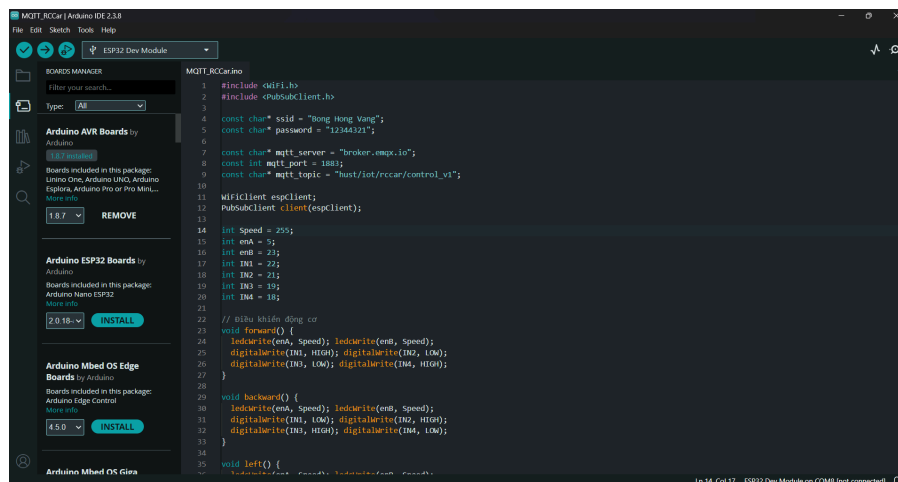
Bước 1: Cài đặt Arduino IDE (link tải <https://www.arduino.cc/en/software>)

Bước 2: Chọn board ESP32 Dev Module

Bước 3: Tải lên mã nguồn cho Arduino IDE qua link

https://github.com/nguyenLTpk/esp32-mqtt-rc-car/blob/main/MQTT_RCCar.ino

Bước 4: Sử dụng cáp USB-C kết nối máy tính với ESP32 rồi nạp mã nguồn



Hình 1. Giao diện Arduino IDE

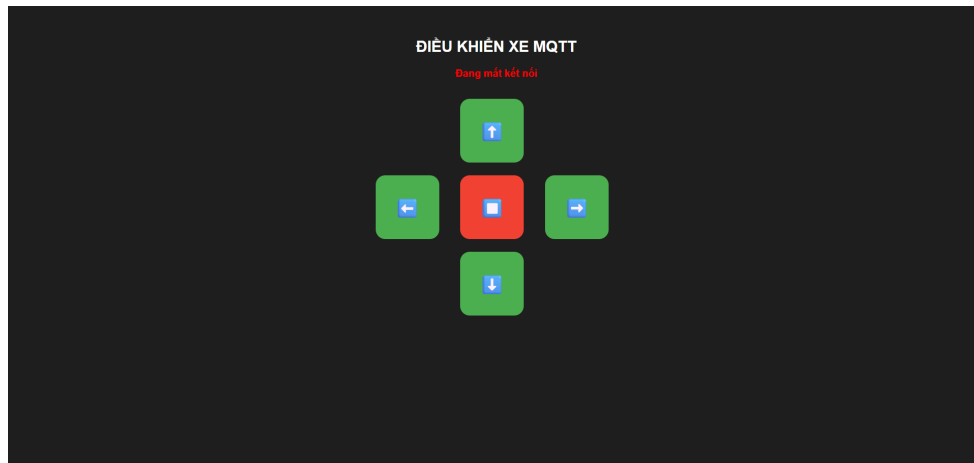
2. VS Code

Bước 1: Cài đặt VSCode (link tải <https://code.visualstudio.com/Download>)

Bước 2: Tải lên mã nguồn qua link

https://github.com/nguyenLTpk/esp32-mqtt-rc-car/blob/main/MQTT_RCCar.html

Bước 3: Nhấn chuột phải rồi chọn Open with Line Server

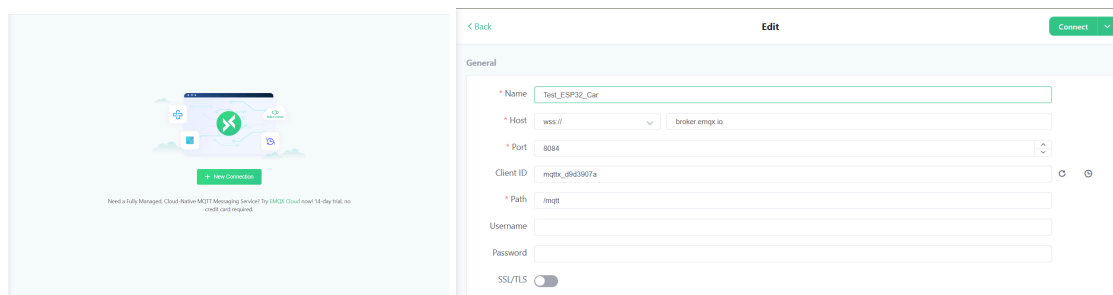


Hình 2: Giao diện web khi chưa kết nối

3. Giao thức MQTT

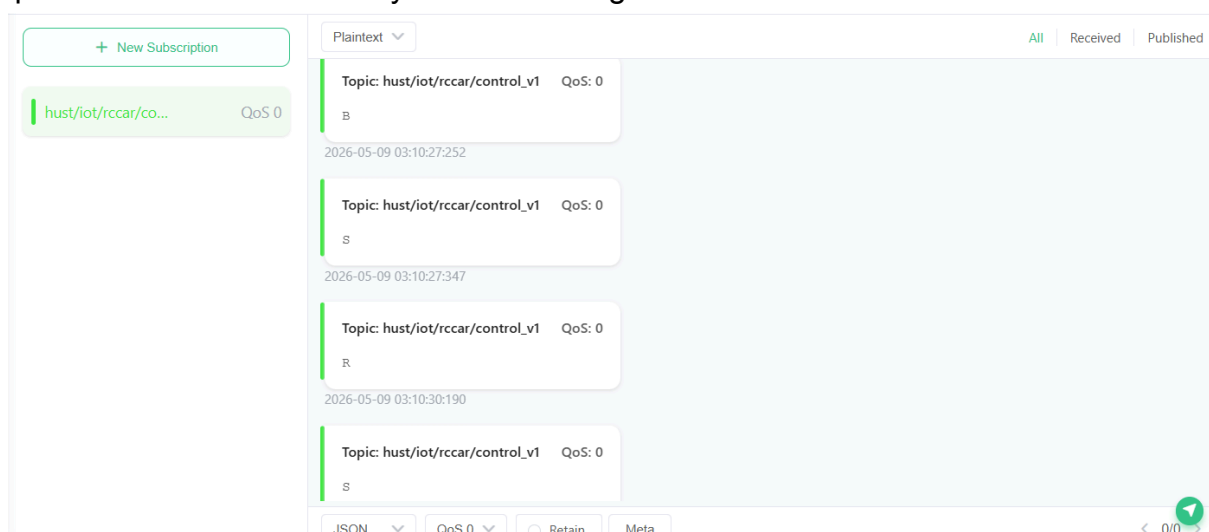
Bước 1: Truy cập trang web <https://mqttx.app/web/> và nhấn New Connection

Bước 2: Điền thông tin các trường để đồng bộ với mã nguồn rồi nhấn Connect



Hình 3 và 4: Giao diện web kết nối MQTT

Bước 3: Sau khi kết nối thành công, điều khiển xe qua các phím tiến lùi trái phải, quan sát trên EMQX sẽ thấy MQTT Messages



Hình 5: MQTT Messages được hiển thị khi điều khiển xe

KẾT LUẬN

Project ESP32 MQTT RC Car đã xây dựng thành công một hệ thống xe điều khiển thông qua giao thức MQTT và kết nối Wi-Fi. Hệ thống cho phép điều khiển hướng di chuyển của xe bằng giao diện web với độ phản hồi tương đối ổn định.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bổ sung camera truyền hình ảnh thời gian thực
- Xây dựng ứng dụng điều khiển trên điện thoại
- Cải thiện cơ chế bảo mật MQTT
- Tối ưu độ trễ khi điều khiển từ xa
- Tích hợp cảm biến tránh vật cản
- Thêm chức năng tìm đường như một Line Follower Robot
- Thêm chức năng giải mã mê cung như một Maze-Solving Robot